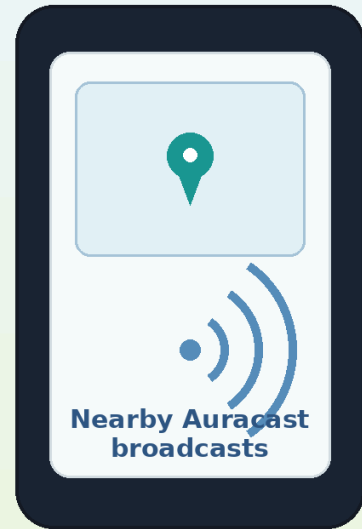


HearCast Finder



HearCast Finder

Svendeprøve til Datatekniker med Speciale i Programmering

af Andrei Flavius Brazda

Technical Education Copenhagen, Ballerup

Kravspekifikation

Projektperiode: 03.08.2026 - 07.09.2026

Version 1.0 - 11.08.2026

Vejleder / projektansvarlig: [Flemming]

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	1
1 INDLEDNING	3
1.1 Projektgruppen	3
1.2 Dokumentets grundlag	3
2 BAGGRUND	3
2.1 Problemformulering	3
2.2 Hvem får gavn af løsningen?	3
2.3 Gevinster ved løsningen	3
2.4 Løsningen set fra brugerens side	4
2.5 Omfang og afgrænsninger	4
2.5.1 Inden for scope	4
2.5.2 Uden for scope	4
2.6 Succeskriterier	4
2.7 Fremtidige løsninger	4
3 GENEREL BESKRIVELSE	4
3.1 Løsningsskitse	4
3.2 Aktør-kontekstdiagram	6
3.3 Aktørbeskrivelse	6
3.4 Use case-diagram	7
3.5 Hardware/software-miljø	7
3.5.1 Benyttet software	7
3.5.2 Benyttet hardware	8
3.6 Komponentdiagram	8
3.7 Sikkerhed	8
3.8 Testsituationer og acceptkriterier	9
4 FUNKTIONELLE KRAV	9
4.1 Use Cases	9
4.1.1 Opret konto og log ind	9
4.1.2 Se Auracast-lokationer på kort	10
4.1.3 Søg og filtrer lokationer	10
4.1.4 Se lokationsdetaljer	11
4.1.5 Scan efter nærliggende Auracast-broadcasts	11
4.1.6 Se scanresultat og signalstyrke	12
4.1.7 Administrator opretter lokation	12
4.1.8 Administrator redigerer eller sletter lokation	13
4.2 Krav om funktionalitet	13
5 IKKE-FUNKTIONELLE KRAV	13
6 DESIGNKRAV	14
6.1 Brugerfladekrav	14
6.2 Visuelt flow	15
6.3 Navigationsstruktur	15
7 DATA OG ARKITEKTUR	15
7.1 Datamodel	15
7.2 Foreslået Firestore-struktur	16
7.3 Arkitekturprincipper	17
8 PROJEKTPLAN OG RISICI	17

8.1 Tidsplan.....	17
8.2 Væsentlige risici og håndtering.....	17
9 DOKUMENTHISTORIK.....	18
10 BILAG.....	18
10.1 Definitioner og ordforklaringer.....	18
10.2 Kilder og teknisk grundlag.....	18
10.3 Kravsporbarhed.....	19

1 INDLEDNING

Dette dokument definerer kravene til udviklingen af HearCast Finder. Projektet er en Android-mobilapplikation, der skal hjælpe brugere med at finde offentlige lokationer med Auracast broadcast audio og kontrollere, om der er et nærliggende broadcast, som telefonen kan registrere.

Løsningen kombinerer en kortbaseret database over Auracast-lokationer med en reel Bluetooth Low Energy-scanning på en kompatibel Android-enhed. Kortdata bruges til at finde kendte lokationer, mens scanresultatet bruges som en lokal bekræftelse af, at der udsendes et signal i nærheden. RSSI anvendes kun som en grov indikator for stærkere eller svagere signal og ikke som en præcis afstandsmåling.

1.1 Projektgruppen

- Andrei Flavius Brazda

1.2 Dokumentets grundlag

Kravene er formuleret, så de kan testes og bruges som grundlag for implementering, dokumentation og afsluttende præsentation.

2 BAGGRUND

2.1 Problemformulering

Auracast gør det muligt at udsende lyd til flere compatible modtagere i offentlige miljøer. For en bruger kan det dog være uklart, hvor Auracast er tilgængeligt, hvilken lokation der tilbyder det, og om et broadcast faktisk kan registreres i nærheden.

Projektet undersøger derfor følgende spørgsmål:

- Hvordan kan en mobilapp gøre det nemt at finde kendte Auracast-lokationer på et kort?
- Hvordan kan en reel Bluetooth-scanning bruges til at vise nærliggende broadcasts uden at love præcis afstand eller fuld lydforbindelse?
- Hvordan kan lokationsdata administreres sikkert, så almindelige brugere kan læse data, mens administrative ændringer beskyttes?
- Hvordan kan løsningen bygges på en måde, der er realistisk at gennemføre og dokumentere inden projektets afslutning i september 2026?

2.2 Hvem får gavn af løsningen?

- Personer med høreapparater eller andre Auracast-kompatible modtagere, som vil finde tilgængelig lyd i offentlige miljøer.
- Brugere, der besøger biografer, kirker, teatre, konferencer, museer, undervisningssteder, venteområder eller andre steder med broadcast audio.
- Venues og administratorer, som ønsker at gøre deres Auracast-installation synlig og holde lokationsoplysninger opdaterede.

2.3 Gevinster ved løsningen

- Et samlet overblik over registrerede Auracast-lokationer.
- Hurtig adgang til navn, adresse, kategori, beskrivelse og verificeringsstatus.
- Mulighed for at kontrollere nærliggende broadcasts på en rigtig Android-enhed.
- Tydelig adskillelse mellem kendte kortdata og midlertidige scanresultater.
- Sikker administration af lokationsdata gennem Firebase Authentication, Firestore Security Rules og Cloud Functions.
- Et udvideligt fundament, som senere kan kobles til officielle eller tredjepartsregistre, hvis et egnet API bliver tilgængeligt.

2.4 Løsningen set fra brugerens side

Brugeren opretter en konto eller logger ind og får vist et kort med registrerede Auracast-lokationer. Brugeren kan zoome, flytte kortet, anvende telefonens position, søge efter en lokation og åbne detaljer om stedet.

Når brugeren befinder sig ved eller tæt på en lokation, kan en scanning startes. Appen anmoder om nødvendige tilladelser, kontrollerer Bluetooth-status og viser de broadcasts eller BLE-data, som Android-plattformen gør tilgængelige. Resultaterne vises med blandt andet navn eller identifikator, signalstyrke og tidspunkt for seneste registrering.

2.5 Omfang og afgrænsninger

2.5.1 Inden for scope

- Android-app udviklet i Flutter og Dart.
- Android 13 eller nyere som projektets understøttede platform.
- Firebase Authentication til brugerlogin.
- Cloud Firestore til lokations- og brugerdata.
- Riverpod til state management og dependency injection.
- Google Maps til kortvisning, markører og brugerens omtrentlige position.
- Reel Bluetooth LE/Auracast-relateret scanning på fysisk Android-enhed.
- Visning af RSSI som grov signalindikator.
- Adminstyret oprettelse, redigering og sletning af lokationer via Cloud Functions.
- Security Rules, validering, automatiserede tests, dokumentation og præsentation.

2.5.2 Uden for scope

- iOS-support og support til Android-versioner under Android 13.
- Præcis indendørs positionering eller beregning af nøjagtig afstand til en transmitter.
- Fuld styring af høreapparater, earbuds eller operativsystemets Auracast-tilslutningsmenu.
- Afspilning eller videresendelse af selve Auracast-lydstrømmen i appen.
- Automatisk import fra Bluetooth SIG, Google Maps eller andre registre uden et dokumenteret og tilgængeligt API.
- Stor produktionsdrift, kommerciel lancering og garanti for dækning af alle Auracast-lokationer.

2.6 Succeskriterier

- En bruger kan oprette konto, logge ind og få adgang til appens hovedfunktioner.
- Kortet viser lokationer fra Firestore, og en lokation kan åbnes med relevante detaljer.
- Appen kan på en fysisk Android 13+-enhed starte en reel scan og registrere mindst én relevant testtransmitter eller BLE/Auracast-annonce i testmiljøet.
- Scanresultater viser signalstyrke og fejl-/tilladelsestilstande på en forståelig måde.
- En almindelig bruger kan ikke ændre administrative lokationsfelter direkte.
- En administrator kan oprette, redigere og slette lokationer gennem den beskyttede backend-flow.
- Kritiske flows er testet, dokumenteret og kan demonstreres stabilt ved den afsluttende præsentation.

2.7 Fremtidige løsninger

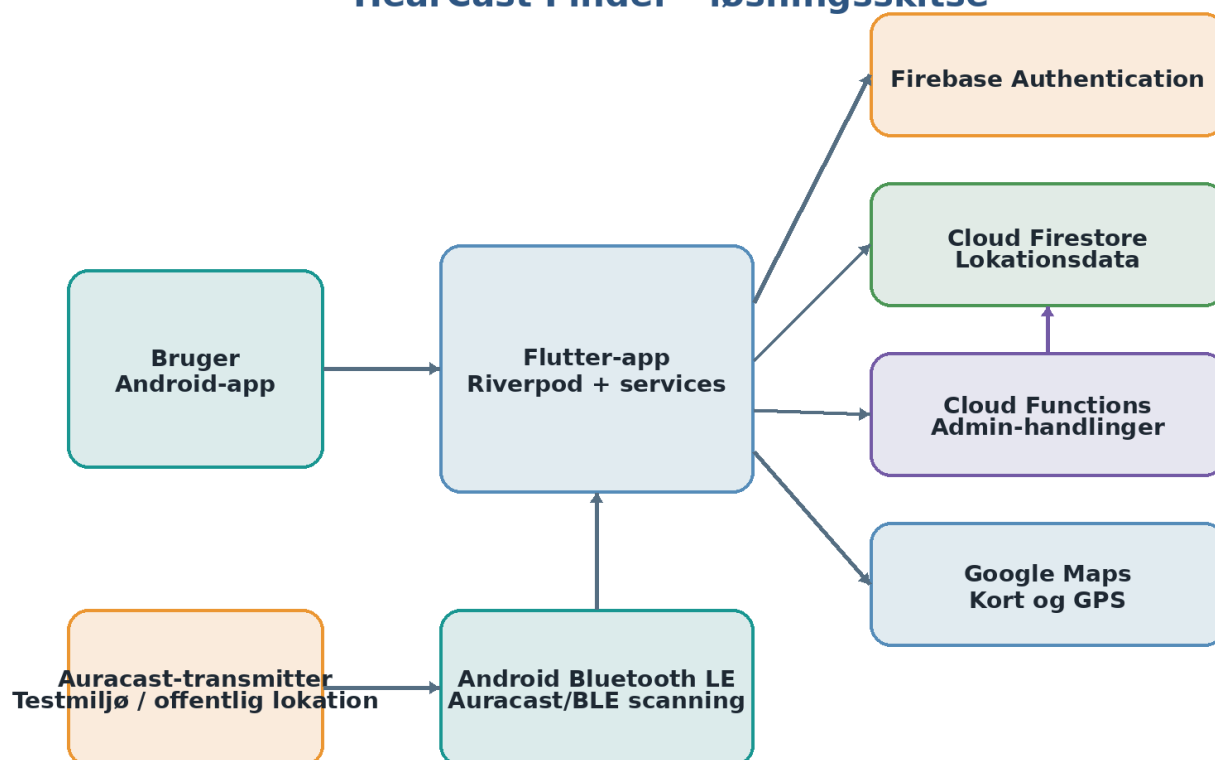
- Integration med et officielt eller tredjepartsregister over Auracast-lokationer.
- Brugerforslag til nye lokationer med administratorgodkendelse.
- Favoritter, besøgs- eller verificeringshistorik og notifikationer ved nærliggende lokationer.
- Bedre dekodning og præsentation af Auracast broadcast-metadata, hvis platform-API'er tillader det.
- Direkte hjælp til at åbne operativsystemets broadcast assistant eller lydtilslutning.
- iOS-support, flersproget brugerflade og udvidede tilgængelighedsindstillinger.

3 GENEREL BESKRIVELSE

3.1 Løsningsskitse

HearCast Finder består af en Flutter-app, Firebase-tjenester, Google Maps og Androids Bluetooth-funktioner. Almindelig læsning af godkendte lokationsdata sker direkte fra appen til Firestore. Følsomme administrative ændringer sendes gennem Cloud Functions, som validerer brugerrolle og input før skrivning til Firestore.

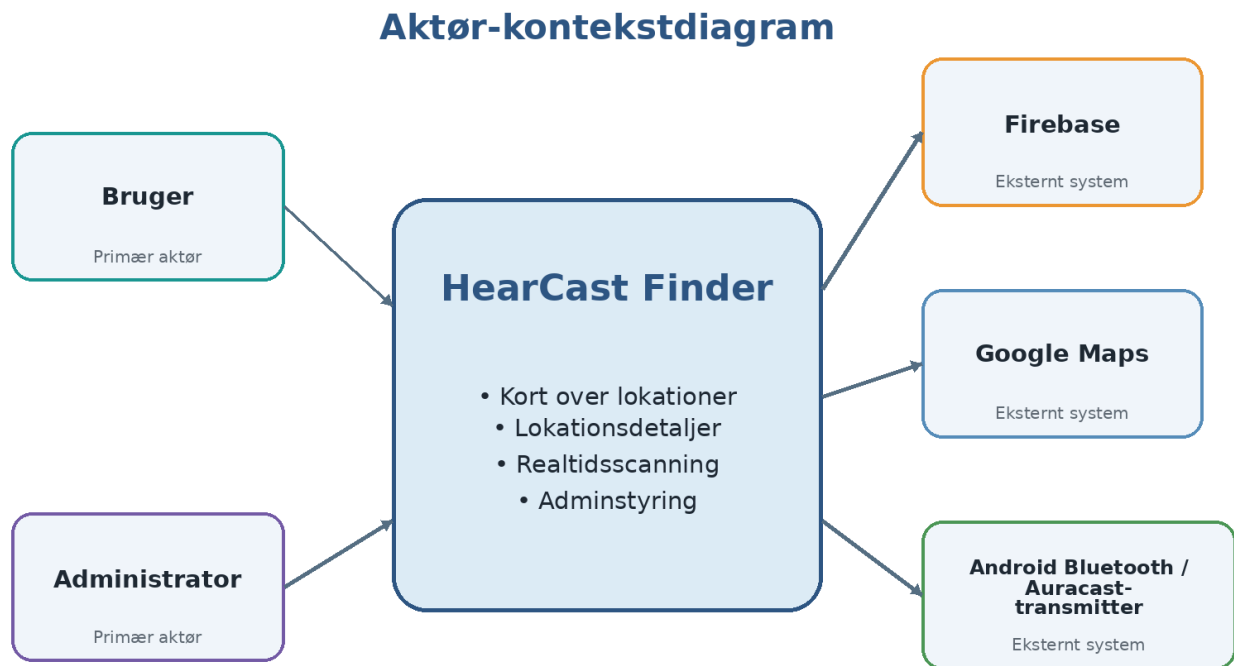
HearCast Finder - løsningsskitse



Figur 1 - Løsningsskitse

3.2 Aktør-kontekstdiagram

Figur 2 viser de primære aktører og eksterne systemer, som HearCast Finder kommunikerer med.

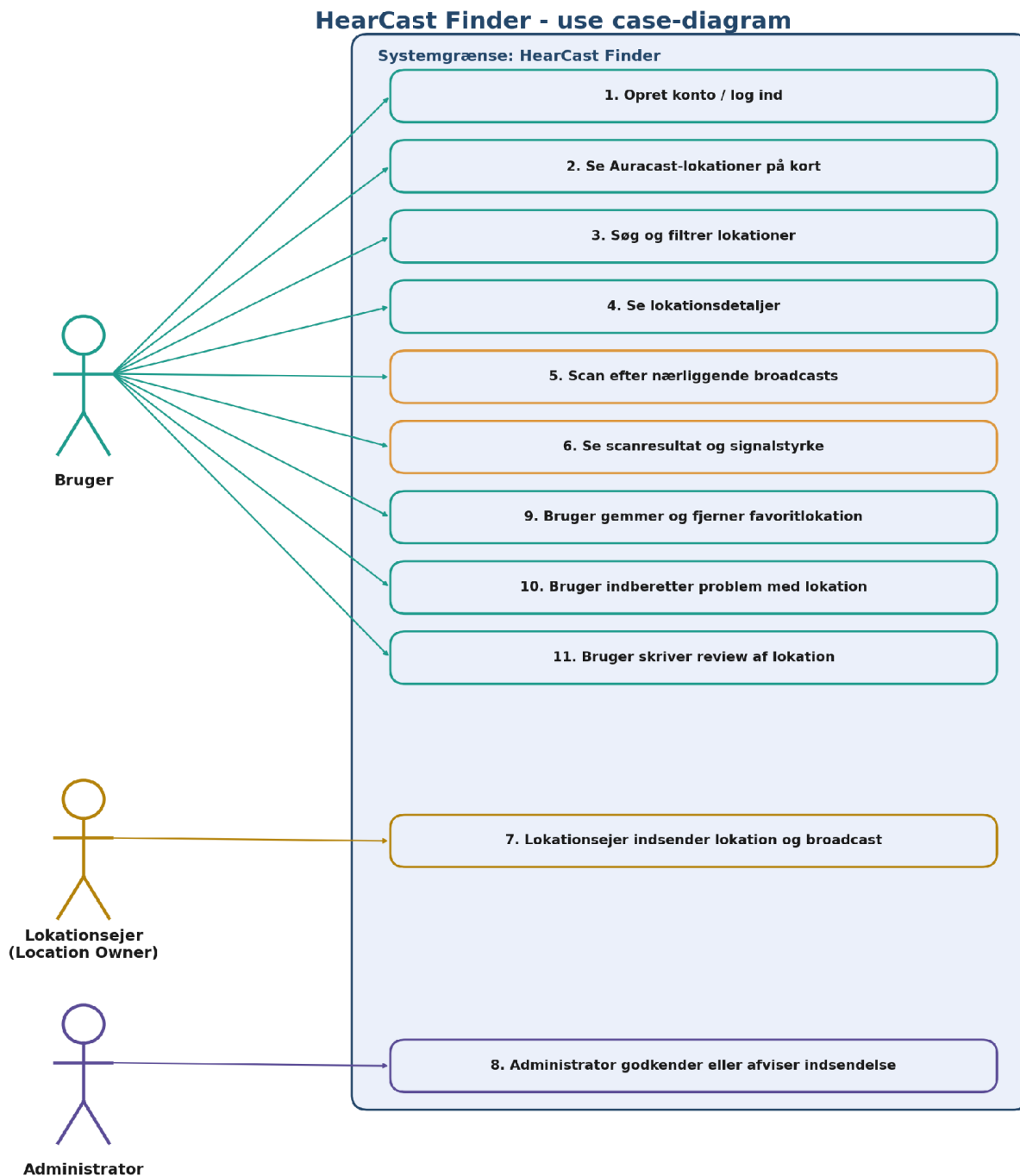


Figur 2 - Aktør-kontekstdiagram

3.3 Aktørbeskrivelse

Aktør	Type	Beskrivelse	Forventet teknisk niveau
Bruger	Primær aktør	Finder Auracast-lokationer, åbner detaljer og scanner efter nærliggende broadcasts.	Lavt
Administrator	Primær aktør	Vedligeholder lokationsdata gennem beskyttede administrative funktioner.	Mellem
Firebase	Sekundær aktør / eksternt system	Håndterer authentication, Firestore-data, security rules og Cloud Functions.	Højt
Google Maps	Sekundær aktør / eksternt system	Viser kort, markører og telefonens position, når tilladelse er givet.	Højt
Android Bluetooth / Auracast-transmitter	Sekundær aktør / eksternt system	Leverer scanresultater og broadcast-relaterede annoncer til appen via Android-plattformen.	Højt

3.4 Use case-diagram



Figur 3 - Use case-diagram

3.5 Hardware/software-miljø

Systemet udvikles som en Android-mobilapplikation. Kort-, login- og lokationsfunktioner kræver internetforbindelse, mens en Bluetooth-scanning udføres lokalt på telefonen. Funktionaliteten testes på en fysisk Android-enhed, fordi Bluetooth- og Auracast-relaterede egenskaber ikke kan vurderes tilstrækkeligt gennem en almindelig emulator.

3.5.1 Benyttet software

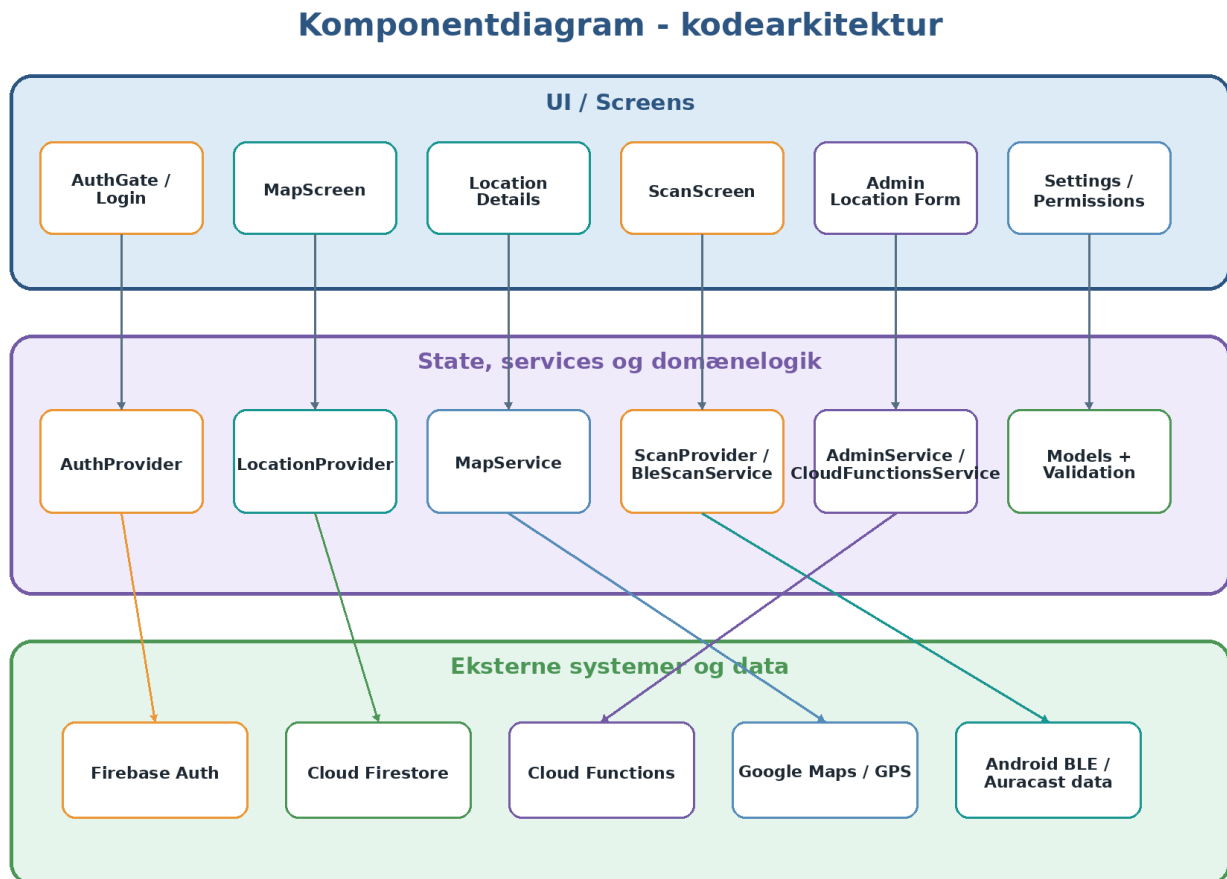
- Flutter og Dart
- Riverpod
- Firebase Authentication
- Cloud Firestore
- Firebase Cloud Functions
- Firestore Security Rules

- Google Maps SDK for Flutter
- Android Bluetooth LE API eller egnet Flutter-plugin med native Android-integration
- Git og GitHub
- Android Studio / Visual Studio Code

3.5.2 Benyttet hardware

- Udviklingscomputer med Flutter SDK og Android-værktøjer
- Fysisk Android 13+-telefon med Bluetooth LE
- Auracast-kompatibel transmitter eller kontrolleret BLE-testkilde
- Internetforbindelse til Firebase og korttjenester

3.6 Komponentdiagram



Figur 4 - Komponentdiagram

3.7 Sikkerhed

Brugerens login håndteres af Firebase Authentication. Adgangskoder gemmes ikke direkte i appen. Firestore Security Rules skal kræve en autentificeret bruger for beskyttede data og forhindre almindelige brugere i at skrive til administrative felter eller lokationssamlinger.

Administrative oprettelser, ændringer og sletninger udføres gennem Cloud Functions. Funktionen kontrollerer brugerens rolle og validerer de modtagne felter, før Firestore opdateres. Kommunikation med Firebase og Google-tjenester foregår over HTTPS. Bluetooth- og lokationstilladelser anmodes først, når brugeren aktiverer en funktion, der kræver dem.

3.8 Testsituationer og acceptkriterier

ID	Acceptkriterium	Testmetode
AC01	Bruger kan oprette konto, logge ind og logge ud.	Widget-/integrationstest og manuel test.
AC02	Kortet viser lokationer fra Firestore og åbner detaljer ved tryk på markør.	Test med mindst 20 testlokationer.
AC03	Søgning eller filtrering reducerer viste lokationer korrekt.	Test med kendte navne og kategorier.
AC04	Appen håndterer afvist og godkendt Bluetooth-/lokationstilladelse uden nedbrud.	Manuel permission-test på fysisk telefon.
AC05	Reel scan registrerer mindst én relevant testtransmitter eller BLE/Auracast-annonce.	Test i kontrolleret miljø med kendt transmitter.
AC06	Scanresultat viser RSSI og seneste observation.	Sammenlign flere scans på forskellige positioner; RSSI må kun fortolkes relativt.
AC07	Almindelig bruger afvises ved direkte administrative skriveforsøg.	Security Rules-test / emulator eller integrationsmiljø.
AC08	Administrator kan oprette, redigere og slette en lokation via Cloud Function.	Integrationstest med admin-rolle.
AC09	Appen viser forståelige tom-, loading- og fejltilstande.	Manuel brugertest og widget-tests.
AC10	Kritiske tests består, og demo-flowet kan gennemføres uden kritiske fejl.	Kør testpakke og gennemfør prøvepræsentation.

4 FUNKTIONELLE KRAV

4.1 Use Cases

PA = Primær aktør, SA = Sekundær aktør

4.1.1 Opret konto og log ind

ID og navn:	1. Opret konto og log ind		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Firebase Authentication
Mål:	PA opretter en konto eller logger ind og får adgang til HearCast Finder.		
Initiering:	PA åbner appen og vælger opret konto eller login.		
Startbetingelser:	Appen er installeret, og Firebase Authentication er tilgængelig.		
Slutbetingelser:	PA er autentificeret og sendes til kortskærmen.		
Normalforløb:	1. PA indtaster e-mail og adgangskode. 2. Systemet validerer input. 3. Firebase opretter eller godkender brugeren. 4. Appen henter brugerprofil og rolle. 5. Kortskærmen åbnes.		
Alternativt forløb:	Eksisterende bruger vælger login. En allerede logget ind bruger sendes direkte videre af AuthGate.		
Undtagelser:	Ugyldig e-mail, for svag adgangskode, e-mail allerede i brug, forkerte loginoplysninger eller netværksfejl.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Ved første oprettelse og efter behov		
Firmapolitik:	Adgangskoden skal følge Firebase-projektets minimumskrav.		
Andet:			
Antagelser:	PA har en gyldig e-mailadresse.		

4.1.2 Se Auracast-lokationer på kort

ID og navn:	2. Se Auracast-lokationer på kort		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Cloud Firestore / Google Maps
Mål:	PA får et visuelt overblik over registrerede Auracast-lokationer.		
Initiering:	PA logger ind eller åbner kortfanen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind, og korttjenesten kan initialiseres.		
Slutbetingelser:	Lokationer vises som markører på kortet.		
Normalforløb:	1. Appen henter godkendte lokationer fra Firestore. 2. Google Maps initialiseres. 3. Lokationer omdannes til markører. 4. Kortet centrerer på et standardområde eller brugerens position, hvis tilladelse er givet. 5. PA kan flytte og zoome kortet.		
Alternativt forløb:	Hvis lokationstilladelse mangler, vises kortet uden brugerposition. Hvis der ingen lokationer er, vises en tydelig tom-tilstand.		
Undtagelser:	Manglende internet, kortfejl, ugyldige koordinater eller Firestore-fejl.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Meget ofte		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	Lokationsdokumenter indeholder gyldige koordinater.		

4.1.3 Søg og filtrer lokationer

ID og navn:	3. Søg og filtrer lokationer		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Cloud Firestore / lokal filtrering
Mål:	PA finder hurtigere en relevant lokation.		
Initiering:	PA bruger søgefelt eller filter på kortskærmen.		
Startbetingelser:	Lokationsdata er indlæst.		
Slutbetingelser:	Kort og/eller liste viser kun resultater, der matcher kriterierne.		
Normalforløb:	1. PA indtaster et lokationsnavn, by eller vælger kategori. 2. Systemet validerer søgekriteriet. 3. Data filtreres lokalt eller gennem en Firestore-query. 4. Kortmarkører og resultatliste opdateres. 5. PA kan nulstille filtreringen.		
Alternativt forløb:	Hvis ingen resultater findes, vises en tom-tilstand med mulighed for at rydde filteret.		
Undtagelser:	Query-fejl eller manglende netværk ved serverbaseret søgning.		
Prioritet:	Medium		
Frekvens:	Jævnligt		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	Lokationer har navn, adresse og kategori.		

4.1.4 Se lokationsdetaljer

ID og navn:	4. Se lokationsdetaljer		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Cloud Firestore
Mål:	PA ser detaljer om en valgt Auracast-lokation.		
Initiering:	PA trykker på en kortmarkør eller et søgeresultat.		
Startbetingelser:	Lokationen findes og er tilgængelig for læsning.		
Slutbetingelser:	Detaljesiden viser de registrerede oplysninger.		
Normalforløb:	1. PA vælger en lokation. 2. Appen åbner lokationsdetaljer. 3. Navn, adresse, kategori, beskrivelse og verificeringsstatus vises. 4. Eventuelle registrerede broadcast-profiler vises. 5. PA kan gå tilbage til kortet eller starte en scan.		
Alternativt forløb:	Hvis enkelte valgfrie felter mangler, skjules de eller vises som ikke oplyst.		
Undtagelser:	Lokationen er slettet, data kan ikke hentes, eller koordinater er ugyldige.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Ofte		
Firmapolitik:			
Andet:			
Antagelser:	PA har adgang til lokationsdata.		

4.1.5 Scan efter nærliggende Auracast-broadcasts

ID og navn:	5. Scan efter nærliggende Auracast-broadcasts		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Android Bluetooth / transmitter
Mål:	PA udfører en reel scanning efter nærliggende broadcast-relaterede BLE-data.		
Initiering:	PA trykker på Scan.		
Startbetingelser:	Android 13+-enhed, Bluetooth LE, nødvendige tilladelser og aktiv Bluetooth.		
Slutbetingelser:	Scanningen afsluttes og returnerer resultater eller en forståelig tom-tilstand.		
Normalforløb:	1. Appen kontrollerer enhedens understøttelse og tilladelser. 2. PA godkender Nearby devices/Bluetooth-tilladelse, hvis nødvendigt. 3. Appen starter en tidsbegrænset BLE-scanning. 4. Resultater indsamles og deduplikeres. 5. Scanningen stoppes automatisk eller af PA. 6. Resultater sendes til scanresultatskærmen.		
Alternativt forløb:	Hvis Bluetooth er slukket, guides PA til at slå det til. Hvis ingen resultater findes, kan PA prøve igen.		
Undtagelser:	Tilladelse afvises, adapter mangler, scanning fejler, eller platformen filtrerer relevante annoncer.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Efter behov		
Firmapolitik:			
Andet:	Scanningen må ikke præsenteres som præcis lokalisering eller garanti for lydtilslutning.		
Antagelser:	Der findes en kompatibel testkilde i testmiljøet.		

4.1.6 Se scanresultat og signalstyrke

ID og navn:	6. Se scanresultat og signalstyrke		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Bruger	Sekundær aktør:	Android Bluetooth
Mål:	PA kan vurdere hvilke signaler der er registreret og deres relative styrke.		
Initiering:	En scanning returnerer mindst ét resultat.		
Startbetingelser:	Scanningen er afsluttet eller leverer løbende resultater.		
Slutbetingelser:	Resultater vises med tilgængelig identifikation, RSSI og tidspunkt.		
Normalforløb:	1. Appen sorterer resultater efter signalstyrke eller seneste observation. 2. Broadcastnavn, enhedsnavn eller teknisk identifikator vises, hvis tilgængelig. 3. RSSI vises som tal og/eller kategorien stærk, mellem eller svag. 4. Appen forsøger at matche resultatet med en kendt lokation eller broadcast-profil. 5. PA kan starte en ny scanning.		
Alternativt forløb:	Hvis navn mangler, vises en neutral identifikator. Et resultat uden lokationsmatch vises stadig som nærliggende ukendt broadcast.		
Undtagelser:	Mangelfulde service-data eller uventet Android-/plugin-format.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Efter hver scanning		
Firmapolitik:			
Andet:	RSSI er kun en relativ indikator og må ikke omregnes til garanteret afstand.		
Antagelser:	Android leverer mindst RSSI og en resultatreference.		

4.1.7 Administrator opretter lokation

ID og navn:	7. Administrator opretter lokation		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Administrator	Sekundær aktør:	Cloud Functions / Cloud Firestore
Mål:	PA opretter en ny godkendt Auracast-lokation.		
Initiering:	PA åbner administrationsdelen og vælger Ny lokation.		
Startbetingelser:	PA er logget ind med admin-rolle.		
Slutbetingelser:	En valideret lokation gemmes i Firestore og bliver synlig på kortet.		
Normalforløb:	1. PA indtaster navn, adresse, koordinater, kategori og beskrivelse. 2. Appen validerer obligatoriske felter. 3. Appen kalder en Cloud Function. 4. Cloud Function kontrollerer admin-rolle og validerer data. 5. Lokationen oprettes i Firestore med timestamps og createdBy. 6. Kortdata opdateres.		
Alternativt forløb:	PA annullerer og vender tilbage uden at gemme.		
Undtagelser:	Manglende admin-rolle, ugyldige koordinater, dublet eller backend-fejl.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Sjældent		
Firmapolitik:			
Andet:	Kun godkendte administratorer må oprette offentlige lokationer.		
Antagelser:	PA er registreret som administrator i backend.		

4.1.8 Administrator redigerer eller sletter lokation

ID og navn:	8. Administrator redigerer eller sletter lokation		
Lavet af:	Andrei Flavius Brazda	Dato:	05/08-2026
Primær aktør:	Administrator	Sekundær aktør:	Cloud Functions / Cloud Firestore
Mål:	PA holder lokationsdatabasen korrekt og opdateret.		
Initiering:	PA åbner en eksisterende lokation i administrationsdelen.		
Startbetingelser:	PA er logget ind med admin-rolle, og lokationen findes.		
Slutbetingelser:	Lokationen er opdateret eller slettet efter validering.		
Normalforløb:	1. PA vælger Rediger eller Slet. 2. Ved redigering ændrer PA felter og gemmer. 3. Ved sletning bekræfter PA handlingen. 4. Appen kalder den relevante Cloud Function. 5. Cloud Function kontrollerer rolle og validerer handlingen. 6. Firestore opdateres, og kortet afspejler ændringen.		
Alternativt forløb:	PA annullerer. Ved sletning kan en soft-delete anvendes i stedet for permanent sletning, hvis det vælges i implementeringen.		
Undtagelser:	Manglende rettigheder, konflikter, ugyldige data eller backend-fejl.		
Prioritet:	Høj		
Frekvens:	Sjældent		
Firmapolitik:			
Andet:	Administrative ændringer skal logges med bruger og tidspunkt.		
Antagelser:	PA har adgang til administrationsfunktionen.		

4.2 Krav om funktionalitet

Krav-ID	Funktion	Krav
FK01	Authentication	Opret konto, log ind og log ud med inputvalidering og AuthGate.
FK02	Kortoversigt	Vis godkendte Auracast-lokationer som markører på Google Maps.
FK03	Lokationsdetaljer	Vis navn, adresse, kategori, beskrivelse, koordinater og verificeringsstatus.
FK04	Søgning og filtrering	Søg efter navn/by og filtrer efter lokationstype eller kategori.
FK05	Brugerposition	Vis brugerens position på kortet, når tilladelse er givet; appen skal fungere uden.
FK06	Reel scanning	Start og stop en reel Bluetooth LE-scanning på Android 13+.
FK07	Scanresultater	Vis tilgængeligt navn/identifikator, RSSI og seneste registrering; dedupliker resultater.
FK08	Admin CRUD	Opret, rediger og slet lokationer via Cloud Functions med rolle- og inputkontrol.
FK09	Realtime data	Firestore-opdateringer skal kunne afspejles i kort og detaljevisning uden genstart.
FK10	Tilladelser og fejl	Håndter manglende internet, Bluetooth, GPS og tilladelser med forståelige beskeder.
FK11	Broadcast-profiler	En lokation kan indeholde nul eller flere kendte broadcast-profiler som metadata.
FK12	Matchning	Appen kan forsøge at matche et scanresultat med en kendt profil uden at skjule ukendte resultater.

5 IKKE-FUNKTIONELLE KRAV

Krav-ID	Kategori	Testbart ikke-funktionelt krav	Testmetode / godkendelseskriterium
IFK01	Sikkerhed	Beskyttede data kræver Firebase Authentication. Almindelige brugere må kun læse offentliggjorte lokationer og egne profildata. Administrative writes skal afvises direkte fra klienten og udføres gennem Cloud Functions med rollekontrol og validering.	Test med ikke-logget ind bruger, normal bruger og administrator. Alle uautoriserede skriveforsøg skal afvises, mens admin-flowet skal lykkes.

Krav-ID	Kategori	Testbart ikke-funktionelt krav	Testmetode / godkendelseskriterium
IFK02	Performance og data	Første brugbare skærm skal vises inden for 4 sekunder på testtelefonen. Et kort med 200 lokationer skal være interaktivt inden for 4 sekunder ved normal forbindelse. En Firestore-opdatering skal vises inden for 3 sekunder. Scanstart skal give visuel feedback inden for 1 sekund.	Mål opstart, kortindlæsning, Firestore-opdatering og scanfeedback på den valgte testtelefon.
IFK03	Brugervenlighed og tilgængelighed	Brugeren skal kunne starte scanning med højst 2 tryk fra kort- eller detaljeskærmen. Fejl og tilladelser skal forklares i almindeligt sprog. Status må ikke kun formidles gennem farve. Interaktive elementer skal have passende touch-størrelse og labels.	Brugertest med mindst 5 personer; mindst 4 skal kunne finde en lokation og starte scanning uden hjælp. Kontroller skærlæserlabels og kontrast manuelt.
IFK04	Stabilitet	Appen må ikke crashe ved afvist tilladelse, slukket Bluetooth, manglende GPS, tom database, ingen scanresultater eller midlertidig netværksfejl. En scan skal altid kunne stoppes, og ressourcer skal frigives ved navigation væk.	Gennemfør fejlscenarier på fysisk Android-telefon og kontroller logs for ubehandlede exceptions.
IFK05	Platformskompatibilitet	Den godkendte version skal kunne bygges og køre på Android 13 eller nyere. Kerneflows skal testes på mindst én fysisk kompatibel Android-enhed. Emulator alene er ikke tilstrækkelig til godkendelse af scanning.	Byg release/debug APK og gennemfør login, kort, detaljer, permissions og scan på fysisk enhed.
IFK06	Vedligeholdelse og test	Koden skal opdeles i UI, Riverpod providers/state, services, models og backend-funktioner. Kritisk domæne- og servicelogik skal have automatiserede tests. Alle tests skal bestå før godkendelse; målet er mindst 70 % dækning af testbar service-/domænelogik.	Kør flutter test og relevante Firebase/backend-tests. Generér coverage-rapport og kontroller 0 fejlede tests.
IFK07	Privatliv	Appen skal kun anmode om Bluetooth- og lokationstilladelser, når en funktion kræver dem. Der må ikke implementeres kontinuerlig baggrundssporing. Rå scanresultater skal som udgangspunkt forblive lokale, medmindre lagring beskrives og godkendes særskilt.	Gennemgå AndroidManifest, permission-flow og Firestore-data. Kontroller at appen fungerer med lokation afvist, bortset fra brugerpositionsfunktionen.
IFK08	Skalerbarhed	Datamodellen skal understøtte mindst 1.000 lokationer. Kortet skal kunne begrænse eller gruppere markører, så brugeroplevelsen forbliver anvendelig. Firestore-queries skal være begrænsede og indekserbare.	Opret testdata med 1.000 lokationer og kontroller query-, filter- og kortadfærd; dokumentér eventuelt behov for clustering/pagination.

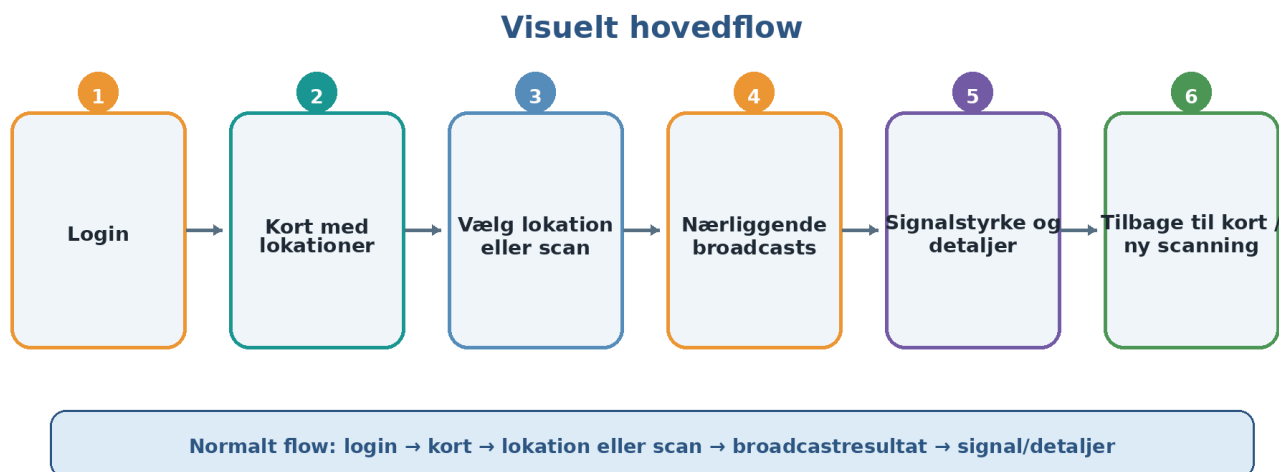
6 DESIGNKRAV

6.1 Brugerfladekrav

- Designet skal være enkelt og let at forstå uden en lang introduktion.
- Kortet skal være hovedindgangen til lokationsdata, mens en tydelig scan-knap skal være let tilgængelig.
- Kortmarkører skal kunne skelnes visuelt, og verificeringsstatus skal også forklares med tekst eller ikon.
- Lokationsdetaljer skal prioritere navn, adresse, type, verificering og muligheden for at starte scanning.
- Scanresultater skal vise stærk/mellem/svag som hjælp, men også den rå RSSI-værdi, når det er relevant.
- Appen skal tydeligt forklare forskellen mellem en registreret kortlokation og et signal, som faktisk er fundet i nærheden.

- Formularer skal vise fejl tæt på det felt, der skal rettes.
- Loading-, tom- og fejltilstande skal forklare næste mulige handling.
- Tekst og interaktive elementer skal fungere på almindelige mobilskærme og med systemets tekstskalering.

6.2 Visuelt flow



Figur 5 - Visuelt hovedflow

6.3 Navigationsstruktur

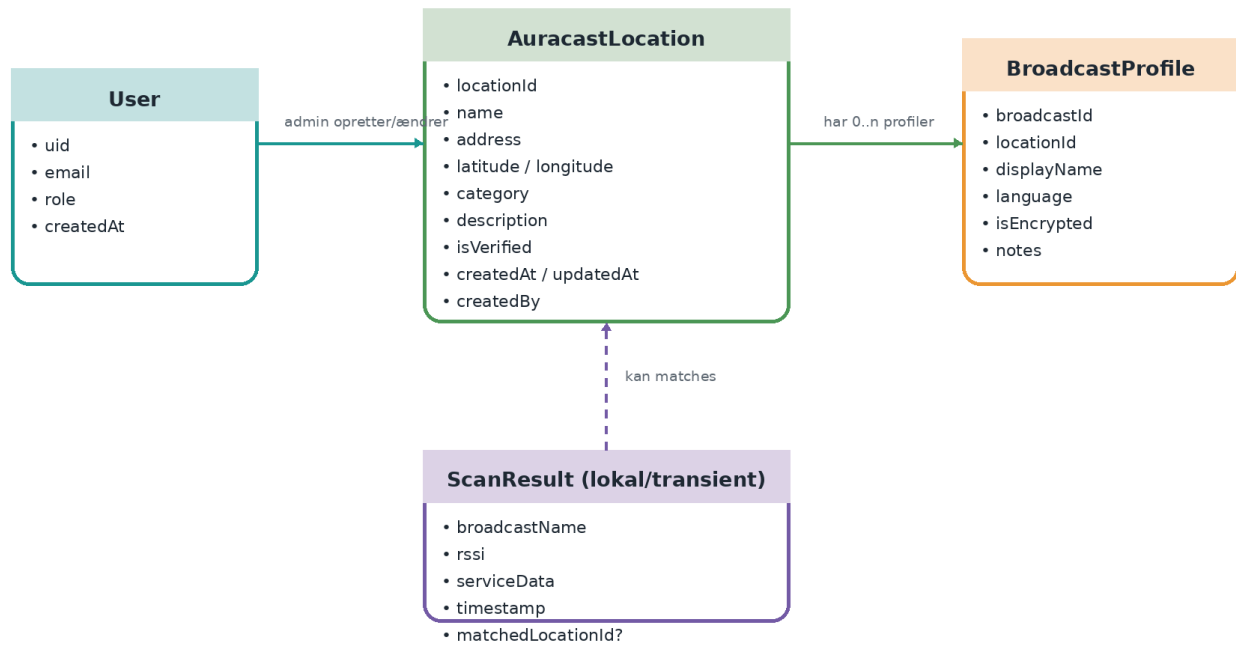
Skærm	Formål	Primære handlinger
Login / Opret konto	Autentificere brugeren.	Login, opret konto, fejlbeskeder.
Kort	Vise Auracast-lokationer og adgang til scan.	Søg, filter, brugerposition, åbne markør, starte scan.
Lokationsdetaljer	Vise data om et sted.	Se adresse og metadata, starte scan, gå tilbage.
Scan	Kontrollere tilladelser og udføre Bluetooth-scanning.	Start/stop scan, genprøv, åbne resultat.
Scanresultater	Vise nærliggende broadcasts og RSSI.	Sortere, vælge resultat, ny scan.
Administration	Vedligeholde lokationsdatabasen.	Oprette, redigere, slette og validere lokation.

7 DATA OG ARKITEKTUR

7.1 Datamodel

Figur 6 viser den logiske opdeling af data. Lokations- og broadcastprofiler kan gemmes i Firestore. ScanResult er et midlertidigt runtime-objekt og skal som udgangspunkt ikke gemmes i databasen.

Forenklet datamodel



Figur 6 - Forenklet datamodel

7.2 Foreslået Firestore-struktur

```

users/{uid}
  email, role, createdAt

locations/{locationId}
  name, address, city, latitude, longitude, category, description,
  status, approved, ownerId, averageRating, reportCount, createdAt, updatedAt

locations/{locationId}/broadcasts/{broadcastId}
  name, language, status, accessType, description, lastVerifiedAt

scanResults/{scanResultId}
  userId, locationId, broadcastName, rssi, rawAdvertisementHex, deviceAddress,
  latitude, longitude, status, isLikelyAuracast, serviceUuids, detectedAt

verificationRequests/{verificationRequestId}
  scanResultId, locationId, userId, status, adminId, adminComment, resolvedAt

reports/{reportId}
  userId, locationId, type, description, status, ownerResponse, updatedAt

reviews/{reviewId}
  userId, locationId, rating, audioQuality, accessibility, signage, comment

favorites/{userId_locationId}
  userId, locationId
  
```

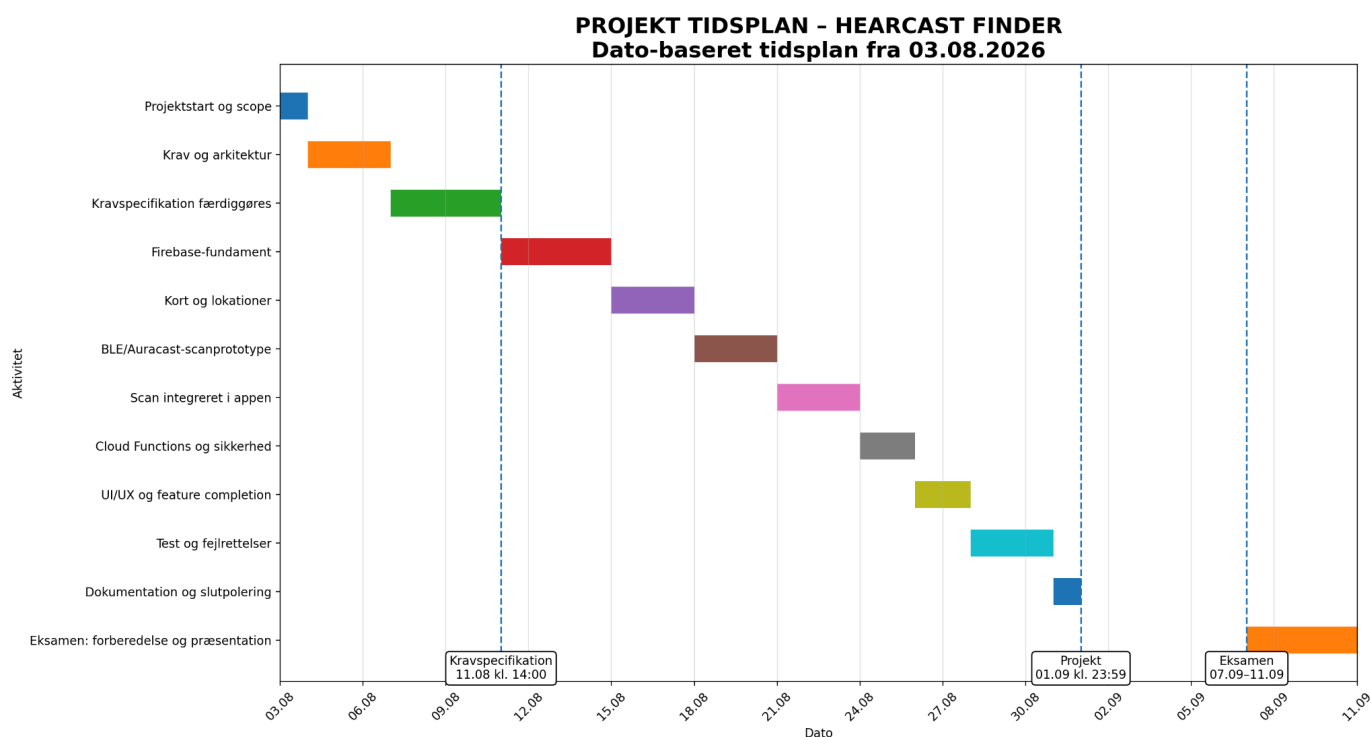
7.3 Arkitekturprincipper

- UI-laget indeholder skærme og widgets, men ikke direkte kompleks adgangs- eller scanlogik.
- Riverpod providers eksponerer state og orkestrerer services.
- Services håndterer Firebase, Maps, permissions og Bluetooth-scanning.
- Modelklasser validerer og serialiserer data mellem Flutter og Firestore.
- Normale læseoperationer og ikke-følsomme brugeroperationer kan gå direkte fra Flutter til Firestore under Security Rules.
- Administrative eller følsomme operationer går fra Flutter til Cloud Functions og derefter til Firestore.
- Android-specifik scanning kan isoleres bag en service eller platform channel, så resten af appen forbliver testbar.

8 PROJEKTPLAN OG RISICI

8.1 Tidsplan

Tidsplanen prioriterer den største tekniske usikkerhed - reel scanning - tidligt i forløbet. De sidste uger reserveres til test, dokumentation, stabilisering og præsentation i perioden 7.-11. september 2026.



Figur 7 - Projektets tidsplan

8.2 Væsentlige risici og håndtering

Risiko	Konsekvens	Sandsynlighed	Håndtering
Android eller valgt plugin eksponerer ikke alle ønskede Auracast-metadata.	Scanresultatet bliver mere teknisk eller begrænset.	Mellem/høj	Lav proof-of-concept tidligt. Vis kun data, platformen faktisk leverer, og dokumentér begrænsningen.
Ingen stabil Auracast-testtransmitter er tilgængelig.	Kernefunktionen kan ikke demonstreres pålideligt.	Mellem	Skaff testudstyr tidligt, og etabler et kontrolleret BLE/Auracast-testmiljø.
Google Maps-opsætning eller fakturering/API-nøgle forsinker arbejdet.	Kortfunktionen bliver forsinket.	Lav/mellem	Opsæt cloud-projekt og API-nøgle tidligt; begræns brug og dokumentér budget/kvoter.
Security Rules eller roller er for komplekse.	Uautoriseret adgang eller blokering af legitime flows.	Mellem	Brug enkel rollemodel, Security Rules-tests og Cloud Functions til admin writes.
For mange funktioner tilføjes undervejs.	Mindre tid til test og præsentation.	Høj	Frys kernefunktioner efter uge 8 og flyt øvrige idéer til fremtidige løsninger.

Demo afhænger af netværk eller radiomiljø.	Ustabil præsentation.	Mellem	Forbered kendte testdata, test hotspot/netværk og brug kontrolleret transmitter tæt på demoen.
--	-----------------------	--------	--

9
DOKUMENTHISTORIK

Version	Dato	Ændring	Forfatter
0.1	05/08-2026	Første samlede kravspecifikation for HearCast Finder med scope, use cases, krav, arkitektur, datamodel, tidsplan og diagrammer.	Andrei Flavius Brazda
1.0	11/08-2026	Opdatering af kravspecifikation.	Andrei Flavius Brazda

10 BILAG

10.1 Definitioner og ordforklaringer

Begreb	Forklaring
Auracast	Bluetooth broadcast audio, hvor en sender kan udsende lyd til flere kompatible modtagere.
BLE	Bluetooth Low Energy, den Bluetooth-teknologi som blandt andet bruges til annoncering og scanning.
Broadcast	En udsendelse, som kan opdages og eventuelt modtages af kompatible enheder.
RSSI	Received Signal Strength Indicator. En måling af modtaget signalstyrke, som kan bruges relativt, men ikke som sikker afstand.
Firebase Authentication	Tjeneste til brugeroprettelse, login og autentificering.
Cloud Firestore	Cloud-baseret NoSQL-database med realtime listeners og lokal cache.
Cloud Functions	Serverless backend-kode, som kan validere og udføre følsomme handlinger.
Security Rules	Regler der bestemmer, hvilke Firestore-data en klient må læse og skrive.
Riverpod	State management og dependency injection til Flutter.
Use case	Struktureret beskrivelse af hvordan en aktør bruger systemet for at opnå et mål.
Android platform channel	Mekanisme til at kalde Android-native kode fra Flutter, hvis et plugin ikke dækker behovet.

10.2 Kilder og teknisk grundlag

Auracast - For public locations - Bluetooth SIG

Baggrund for offentlige Auracast-lokationer og registrering af venues.
<https://www.bluetooth.com/auracast/public-locations/>

Bluetooth permissions - Android Developers

Krav til BLUETOOTH_SCAN og runtime-tilladelser på nyere Android-versioner.
<https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/bt-permissions>

Welcome to Firebase for Flutter - Firebase

Grundlag for Firebase Authentication, Firestore og Cloud Functions i Flutter.
<https://firebase.google.com/docs/flutter>

Cloud Firestore Security Rules - Firebase

Grundlag for autorisation og databeskyttelse i Firestore.
<https://firebase.google.com/docs/firestore/security/overview>

10.3 Kravsporbarhed

Use case	Relaterede funktionelle krav	Vigtigste acceptkriterier
UC1 Opret konto / log ind	FK01	AC01
UC2 Kortoversigt	FK02, FK05, FK09	AC02, AC09
UC3 Søg og filtrer	FK04	AC03
UC4 Lokationsdetaljer	FK03, FK11	AC02
UC5 Scan	FK06, FK10	AC04, AC05
UC6 Scanresultat	FK07, FK12	AC05, AC06
UC7 Admin opret	FK08	AC07, AC08
UC8 Admin rediger/slet	FK08, FK09	AC07, AC08